

GIẢI ĐỀ CƯƠNG MÔN GIẢI TÍCH 2

NHÓM NGÀNH 1

CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH VI PHÂN TRONG HÌNH HỌC

Câu 1. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến với đường cong:

a) $y = e^{1-x^2}$ tại giao điểm của đường cong với đường thẳng $y = 1$.

b) $\begin{cases} x = 2t - \cos(\pi t) \\ y = 2t + \sin(\pi t) \end{cases}$ tại điểm A ứng với $t = \frac{1}{2}$.

c) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 5$ tại điểm $M(8; 1)$.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường $y = e^{1-x^2}$ và $y = 1$ là:

$$e^{1-x^2} = 1 \Leftrightarrow 1 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

+) Đặt $f(x, y) = y - e^{1-x^2} = 0$, ta có: $\begin{cases} f'_x = 2xe^{1-x^2} \\ f'_y = 1 \end{cases}$

+) Xét điểm $M_1(1; 1)$, khi đó: $\begin{cases} f'_x(M_1) = 2 \\ f'_y(M_1) = 1 \end{cases}$

Phương trình tiếp tuyến của đường cong tại $M_1(1; 1)$ là:

$$1(y - 1) + 2(x - 1) = 0 \Leftrightarrow y + 2x - 3 = 0$$

Phương trình pháp tuyến của đường cong tại $M_1(1; 1)$ là:

$$\frac{y - 1}{1} = \frac{x - 1}{2} \Leftrightarrow x - 2y + 1 = 0$$

+) Xét điểm $M_2(-1; 1)$, khi đó: $\begin{cases} f'_x(M_2) = 2 \\ f'_y(M_2) = 1 \end{cases}$

Phương trình tiếp tuyến của đường cong tại $M_2(-1; 1)$ là:

$$1(y - 1) - 2(x + 1) = 0 \Leftrightarrow -y + 2x + 3 = 0$$

Phương trình pháp tuyến của đường cong tại $M_2(-1; 1)$ là:

$$\frac{y - 1}{1} = \frac{x + 1}{-2} \Leftrightarrow 2x - y + 3 = 0$$

+) Kết luận:

- Tại điểm $M_1(1; 1)$, phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường cong lần lượt là $y + 2x - 3 = 0$ và $x - 2y + 1 = 0$.
- Tại điểm $M_2(-1; 1)$, phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường cong lần lượt là $-y + 2x + 3 = 0$ và $2x - y + 3 = 0$.

b)

$$+) \text{ Tại } t = \frac{1}{2}, \text{ ta có: } \begin{cases} x'(t) = 2 + \pi \sin(\pi t) \\ y'(t) = 2 - \pi \cos(\pi t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'\left(\frac{1}{2}\right) = 2 + \pi \\ y'\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \end{cases}$$

Khi đó, phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường cong tại $A(1, 2)$ lần lượt là:

$$\frac{x-1}{2+\pi} = \frac{y-2}{2} \text{ và } (x-1)(2+\pi) + 2(y-2) = 0$$

+) Kết luận:

- Phương trình tiếp tuyến của đường cong là: $\frac{x-1}{2+\pi} = \frac{y-2}{2}$.
- Phương trình pháp tuyến của đường cong là: $(x-1)(2+\pi) + 2(y-2) = 0$.

c)

$$+) \text{ Đặt } F(x, y) = x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 5 \Rightarrow \begin{cases} F'_x(x, y) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} \\ F'_y(x, y) = \frac{2}{3}y^{-\frac{2}{3}} \end{cases} \Rightarrow \text{Tại } M(8, 1), \text{ ta có: } \begin{cases} f'_x(M) = \frac{1}{3} \\ f'_y(M) = \frac{2}{3} \end{cases}$$

+) Phương trình tiếp tuyến của đường cong tại $M(8, 1)$ là:

$$\frac{1}{3}(x-8) + \frac{2}{3}(y-1) = 0 \Rightarrow x + 2y - 10 = 0$$

Phương trình pháp tuyến của đường cong tại $M(8, 1)$ là:

$$\frac{x-8}{\frac{1}{3}} = \frac{y-1}{\frac{2}{3}} \Rightarrow 2x - y - 15 = 0$$

+) Kết luận:

- Phương trình tiếp tuyến của đường cong là: $x + 2y - 10 = 0$.
- Phương trình pháp tuyến của đường cong là: $2x - y - 15 = 0$.

Câu 2. Tính độ cong tại điểm bất kỳ của

$$\begin{aligned} a) \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (a > 0). & \quad b) x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \quad (a > 0). \\ c) r = ae^{b\varphi} \quad (a, b > 0). & \end{aligned}$$

[Hướng dẫn giải]

a)

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = a(1 - \cos t) \\ y' = a \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'' = a \sin t \\ y'' = a \cos t \end{cases}$$

$$+) \text{ Áp dụng công thức } C_M = \frac{|x'_t y''_t - x''_t y'_t|}{(x'^2_t + y'^2_t)^{\frac{3}{2}}}, \text{ ta có:}$$

$$\begin{aligned}
 C_M &= \frac{|a^2(1 - \cos t) \cos t - a^2 \sin^2 t|}{(a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{a^2(1 - \cos t)}{[2a^2(1 - \cos t)]^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{1}{a\sqrt{8(1 - \cos t)}} = \frac{1}{a\sqrt{16 \sin^2 \left(\frac{t}{2}\right)}} \\
 &= \frac{1}{4a \left| \sin \left(\frac{t}{2}\right) \right|} \quad \forall t \neq k2\pi
 \end{aligned}$$

+) Kết luận: Độ cong tại điểm $M(x; y)$ bất kì là $\frac{1}{4a \left| \sin \left(\frac{t}{2}\right) \right|} \quad \forall t \neq k2\pi$.

b)

+) Đặt $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$. Khi đó, ta có:

$$\begin{aligned}
 x'y'' - x''y' &= -9a^2 \sin^2 t \cos^2 t (2 \cos^2 t - \sin^2 t) - 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t (2 \sin^2 t - \cos^2 t) \\
 &= -9a^2 \sin^2 t \cos^2 t (\sin^2 t + \cos^2 t) = -9a^2 \sin^2 t \cos^2 t \\
 x'^2 + y'^2 &= 9a^2 \sin^2 t \cos^4 t + 9a^2 \cos^2 t \sin^4 t \\
 &= 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t (\sin^2 t + \cos^2 t) \\
 &= 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Độ cong tại điểm $M(x_t; y_t)$ là:

$$C_M = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{9a^2 \sin^2 t \cos^2 t}} = \frac{1}{|3a \sin t \cos t|} = \frac{2}{|3a \sin 2t|} \quad \forall t \neq \frac{k\pi}{2}$$

+) Kết luận: Độ cong tại điểm $M(x; y)$ là $\frac{2}{|3a \sin 2t|} \quad \forall t \neq \frac{k\pi}{2}$.

c)

*) Cách 1: Dùng trực tiếp công thức đường cong cho tọa độ cực

$$+) \text{ Ta có: } r = ae^{b\varphi} \Rightarrow \begin{cases} r' = abe^{b\varphi} \\ r'' = ab^2 e^{b\varphi} \end{cases}$$

Khi đó, thay vào công thức độ cong, ta được:

$$C = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{|r'^2 + r^2|^{\frac{3}{2}}} = \frac{|a^2 e^{2b\varphi} + 2a^2 b^2 e^{2b\varphi} - a^2 b^2 e^{2b\varphi}|}{[a^2 e^{2b\varphi} + a^2 b^2 e^{2b\varphi}]^{\frac{3}{2}}} = \frac{a^2 e^{2b\varphi} |1 + 2b^2 - b^2|}{[a^2 e^{2b\varphi} (1 + b^2)]^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{a^2 e^{2b\varphi} \sqrt{1 + b^2}}$$

*) Cách 2: Ta có thể chuyển từ tọa độ cực sang Descartes

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} x(\varphi) = r \cos \varphi = ae^{b\varphi} \cos \varphi \\ y(\varphi) = r \sin \varphi = ae^{b\varphi} \sin \varphi \end{cases}$$

Ta có thể thấy đây là đường cong tham số φ trong tọa độ Oxy , từ đó dùng công thức độ cong cho đường cong dạng tham số (trong trường hợp này sẽ dài hơn).

+) Kết luận: Độ cong tại điểm bất kỳ của đường cong là $\frac{1}{a^2 e^{2b\varphi} \sqrt{1+b^2}}$.

Câu 3. Tính độ cong của đường $y = \ln x$ tại điểm có hoành độ $x > 0$. Khi nào độ cong đạt cực đại? Khi $x \rightarrow \infty$ thì độ cong sẽ như thế nào?

[Hướng dẫn giải]

+) Với $x > 0$, ta có: $y' = \frac{1}{x}$ và $y'' = -\frac{1}{x^2}$

Khi đó, độ cong của đường $y = \ln x$ là: $C = \frac{\left| -\frac{1}{x^2} \right|}{\left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$

+) Xét $f(x) = \frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$ với $x > 0 \Rightarrow f'(x) = \frac{1-2x^2}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}$

$\Rightarrow$ Ta có bảng biến thiên:

x	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	0	$\frac{2\sqrt{3}}{9}$	0

+) Kết luận: Độ cong C đạt cực đại khi $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ và khi $x \rightarrow \infty$ thì độ cong $C \rightarrow 0$.

Câu 4. Tìm hình bao của các họ đường cong sau

a) $y = \frac{x}{c} + c^2$.

b) $cx^2 - 3y - c^3 + 2 = 0$.

c) $y = c^2(x-c)^2$.

d) $4x \sin c + y \cos c = 1$.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Đặt $F(x, y, c) = \frac{x}{c} + c^2 - y$

+) Xét hệ phương trình: $\begin{cases} F'_x(x, y, c) = 0 \\ F'_y(x, y, c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{c} = 0 \\ -1 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Ta thấy hệ phương trình trên vô nghiệm nên họ đường cong không có điểm kì dị

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} F(x, y, c) = 0 \\ F'_c(x, y, c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{c} + c^2 - y = 0 \\ 2c - \frac{x}{c^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2c^3 \\ y = 3c^2 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó, } y = 3 \left(\frac{x}{2} \right)^{\frac{2}{3}} = \frac{3}{\sqrt[3]{4}} x^{\frac{2}{3}}$$

$$+) \text{ Kết luận: Hình bao của họ các đường cong đã cho là } y = \frac{3}{\sqrt[3]{4}} x^{\frac{2}{3}}.$$

b)

$$+) \text{ Đặt } F(x, y, c) = cx^2 - 3y - c^3 + 2 = 0$$

$$+) \text{ Xét } \begin{cases} F'_x(x, y, c) = 0 \\ F'_y(x, y, c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2cx = 0 \\ -3 = 0 \end{cases} \text{ (Vô lý)} \Rightarrow \text{Họ đường cong đã cho không có điểm kì dị}$$

Khi đó, hình bao (nếu có) là tập hợp các điểm $M(x, y)$ thỏa mãn:

$$\begin{cases} F(x, y, c) = 0 \\ F'_c(x, y, c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} cx^2 - 3y - c^3 + 2 = 0 \\ x^2 - 3c^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3y}{2} - 1 = c^3 \\ x^2 = 3c^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{3y}{2} - 1 \right)^2 = c^6 \\ x^6 = 27c^6 \end{cases}$$

$$+) \text{ Kết luận: Hình bao của họ đường cong đã cho là } x^6 = \frac{27}{4} (3y - 2)^2.$$

c)

$$+) \text{ Đặt } F(x, y, z) = c^2(x - c)^2 - y$$

$$+) \text{ Xét hệ phương trình } \begin{cases} F'_x(x, y, c) = 0 \\ F'_y(x, y, c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2xc^2 + 3c^3 = 0 \\ 1 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Ta thấy hệ phương trình trên vô nghiệm nên họ đường cong không có điểm kì dị

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} F(x, y, c) = 0 \\ F'_c(x, y, c) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c^2(x - c)^2 - y = 0 \\ 4c^3 - 6xc^2 + 2cx = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ x = c \\ x = 2c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ y = c \\ y = \frac{x^4}{16} \end{cases}$$

$$+) \text{ Kết luận: Họ đường cong có ba hình bao là } y = 0 \text{ khi } c = 0 \text{ hoặc } x = c \text{ và } y = \frac{x^4}{16} \text{ khi } x = 2c.$$

d)

$$+) \text{ Đặt } F(x, y, c) = 4x \sin c + y \cos c - 1$$

$$+) \text{ Ta có: } (F'_x)^2 + (F'_y)^2 = 15 \sin^2 c + 1 > 0 \text{ nên họ đường cong không có điểm kì dị}$$

Khi đó, hình bao (nếu có) của họ đường cong là tập hợp các điểm $M(x, y)$ thỏa mãn hệ sau:

$$\begin{cases} F(x, y, c) = 0 \\ F'_c(x, y, c) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x \sin c + y \cos c = 1 \\ 4x \cos c - y \sin c = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Ta coi hệ phương trình trên với ẩn là $\sin c, \cos c$.

Khi đó, ta đặt $D = \begin{vmatrix} 4 \sin c & \cos c \\ 4 \cos c & -\sin c \end{vmatrix}$ và áp dụng quy tắc Cramer, ta tìm được nghiệm hệ trên là:

$$\begin{cases} x = \frac{D_x}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \cos c \\ 0 & -\sin c \end{vmatrix}}{4} = \frac{-\sin c}{4} \\ y = \frac{D_y}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 4 \sin c & 1 \\ 4 \cos c & 0 \end{vmatrix}}{4} = -\cos c \end{cases}$$

+) Với $c \in \mathbb{R}$, ta có: $16x^2 + y^2 = \sin^2 c + \cos^2 c = 1$

+) Kết luận: Hình bao của họ đường cong đã cho là $16x^2 + y^2 = 1$.

Câu 5. Giả sử $\vec{p}(t), \vec{q}(t), \alpha(t)$ là các hàm khả vi. Chứng minh rằng:

$$\begin{aligned} a) \frac{d}{dt}(\vec{p}(t) + \vec{q}(t)) &= \frac{d\vec{p}(t)}{dt} + \frac{d\vec{q}(t)}{dt} & b) \frac{d}{dt}(\alpha(t)p(t)) &= \alpha(t)\frac{d\vec{p}(t)}{dt} + \alpha'(t)\vec{p}(t) \\ c) \frac{d}{dt}(\vec{p}(t)\vec{q}(t)) &= \vec{p}(t)\frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt}\vec{q}(t) & d) \frac{d}{dt}(\vec{p}(t) \times \vec{q}(t)) &= \vec{p}(t) \times \frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt} \times \vec{q}(t) \end{aligned}$$

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Do các hàm đều khả vi nên ta có:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\vec{p}(t) + \vec{q}(t)) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\vec{p}(t + \Delta t) + \vec{q}(t + \Delta t)) - (\vec{p}(t) + \vec{q}(t))}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\vec{p}(t + \Delta t) - \vec{p}(t)}{\Delta t} + \frac{\vec{q}(t + \Delta t) - \vec{q}(t)}{\Delta t} \right) \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{p}(t + \Delta t) - \vec{p}(t)}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{q}(t + \Delta t) - \vec{q}(t)}{\Delta t} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t) + \vec{q}(t)) = \frac{d\vec{p}(t)}{dt} + \frac{d\vec{q}(t)}{dt}$ (sử dụng định nghĩa).

b)

+) Với $\alpha(t)$ là một hàm vô hướng khả vi và $p(t)$ là một hàm vector khả vi, ta xét biểu thức:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\alpha(t)p(t)) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\alpha(t + \Delta t)p(t + \Delta t) - \alpha(t)p(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\alpha(t + \Delta t)p(t + \Delta t) - \alpha(t + \Delta t)p(t)) + (\alpha(t + \Delta t)p(t) - \alpha(t)p(t))}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\alpha(t + \Delta t) \frac{p(t + \Delta t) - p(t)}{\Delta t} + p(t) \frac{\alpha(t + \Delta t) - \alpha(t)}{\Delta t} \right] \end{aligned}$$

+) Kết luận: $\frac{d}{dt}(\alpha(t)p(t)) = \alpha(t)\frac{d}{dt}p(t) + \alpha'(t)p(t)$ (sử dụng định nghĩa).

c)

+) Giả sử $\vec{p}(t) = (p_1(t), p_2(t), p_3(t))$ và $\vec{q}(t) = (q_1(t), q_2(t), q_3(t))$

Khi đó, $\vec{p}(t)\vec{q}(t) = p_1(t)q_1(t) + p_2(t)q_2(t) + p_3(t)q_3(t)$

+) Ta có:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\vec{p}(t)\vec{q}(t)) &= [p_1(t)q_1'(t) + p_1'(t)q_1(t)] + [p_2(t)q_2'(t) + p_2'(t)q_2(t)] + [p_3(t)q_3'(t) + p_3'(t)q_3(t)] \\ &= [p_1(t)q_1'(t) + p_2(t)q_2'(t) + p_3(t)q_3'(t)] + [p_1'(t)q_1(t) + p_2'(t)q_2(t) + p_3'(t)q_3(t)] \\ &= \vec{p}(t)\frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt}\vec{q}(t)\end{aligned}$$

+) Kết luận: $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t)\vec{q}(t)) = \vec{p}(t)\frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt}\vec{q}(t)$.

d)

+) Giả sử $\vec{p}(t) = (p_1(t), p_2(t), p_3(t))$ và $\vec{q}(t) = (q_1(t), q_2(t), q_3(t))$

+) Ta có: $\vec{p}(t) \times \vec{q}(t) = (p_2(t)q_3(t) - q_2(t)p_3(t), p_3(t)q_1(t) - q_3(t)p_1(t), p_1(t)q_2(t) - q_1(t)p_2(t))$

+) Đặt $\vec{p}(t) \times \frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt} \times \vec{q}(t) = (r_1(t), r_2(t), r_3(t))$

Khi đó, $r_1(t) = (p_2(t)q_3'(t) - q_2'(t)p_3(t)) + (p_2'(t)q_3(t) - q_2(t)p_3'(t))$

+) Ta có:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(p_2(t)q_3(t) - q_2(t)p_3(t)) &= p_2(t)q_3'(t) + p_2'(t)q_3(t) - q_2'(t)p_3(t) - q_2(t)p_3'(t) \\ &= (p_2(t)q_3'(t) - q_2'(t)p_3(t)) + (p_2'(t)q_3(t) - q_2(t)p_3'(t)) = r_1(t)\end{aligned}$$

+) Chứng minh tương tự ta được: $\frac{d}{dt}(p_3(t)q_1(t) - q_3(t)p_1(t)) = r_2(t)$

$$\frac{d}{dt}(p_1(t)q_2(t) - q_1(t)p_2(t)) = r_3(t)$$

+) Kết luận: $\frac{d}{dt}(\vec{p}(t) \times \vec{q}(t)) = \vec{p}(t) \times \frac{d\vec{q}(t)}{dt} + \frac{d\vec{p}(t)}{dt} \times \vec{q}(t)$.

Câu 6. Đường cong C được biểu diễn bởi hàm vector $\vec{r}(t)$. Giả sử $\vec{r}(t)$ là hàm khả vi và $\vec{r}'(t)$ luôn vuông góc với $\vec{r}(t)$. Chứng minh rằng C luôn nằm trên một mặt cầu tâm tại gốc tọa độ.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $\vec{r}(t)$ luôn vuông góc với $\vec{r}'(t)$ nên $\vec{r}'(t) \cdot \vec{r}(t) = 0$

Khi đó, $\vec{r}(t) \cdot \vec{r}'(t)dt = 0$. Lấy tích phân 2 vế ta được:

$$\int \vec{r}(t) \cdot \vec{r}'(t)dt = C \Rightarrow (\vec{r}(t))^2 = C \Leftrightarrow |\vec{r}(t)|^2 = C$$

+) Ta thấy khoảng cách của mọi điểm thuộc C đến O không đổi nên C luôn nằm trên mặt cầu tâm tại gốc O (đpcm).

Câu 7. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp tuyến của đường:

$$a) \begin{cases} x = a \sin^2 t \\ y = b \sin t \cos t \\ z = c \cos^2 t \end{cases} \quad \text{tại điểm ứng với } t = \frac{\pi}{4} \text{ (với } a, b, c > 0).$$

$$b) \begin{cases} x = 4 \sin^2 t \\ y = 4 \cos t \\ z = 2 \sin t + 1 \end{cases} \quad \text{tại điểm } M(1, -2\sqrt{3}, 2).$$

[Hướng dẫn giải]

+) Tại điểm $t_0 = \frac{\pi}{4}$, ta có điểm $A\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}; \frac{c}{2}\right)$ tương ứng

$$+) \text{ Ta có: } \begin{cases} x' = 2a \sin t \cos t \\ y' = b \cos 2t \\ z' = -2c \cos t \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'(t_0) = a \\ y'(t_0) = 0 \\ z'(t_0) = -c \end{cases}$$

+) Kết luận: Tại A có:

- Phương trình tiếp tuyến của đường cong là:
$$\begin{cases} x = \frac{a}{2} + at \\ y = \frac{b}{2} \\ z = \frac{c}{2} - ct \end{cases}.$$

- Phương trình pháp diện của đường cong là:

$$a \cdot \left(x - \frac{a}{2}\right) + 0 \cdot \left(y - \frac{b}{2}\right) - c \cdot \left(z - \frac{c}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow 2ax - 2cz + c^2 - a^2 = 0.$$

b)

$$+) \text{ Giả sử điểm } M \text{ ứng với } t = t_0, \text{ thì } \begin{cases} 4 \sin^2 t_0 = 1 \\ 4 \cos t_0 = -2\sqrt{3} \\ 2 \sin t_0 + 1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \text{Ta có thể chọn } t_0 = \frac{5\pi}{6}$$

$$+) \text{ Ta có: } x' = 8 \sin t \cos t, y' = -4 \sin t, z' = 2 \cos t$$

$$\Rightarrow x'\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -2\sqrt{3}, y'\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -2, z'\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\sqrt{3}$$

$\Rightarrow$ Phương trình tiếp tuyến của đường cong tại M là:

$$\frac{x-1}{-2\sqrt{3}} = \frac{y+2\sqrt{3}}{-2} = \frac{z-2}{-\sqrt{3}} \Leftrightarrow \frac{x-1}{2\sqrt{3}} = \frac{y+2\sqrt{3}}{2} = \frac{z-2}{\sqrt{3}}$$

$\Rightarrow$ Phương trình pháp diện của đường cong tại M là:

$$-2\sqrt{3}(x-1) - 2(y+2\sqrt{3}) - \sqrt{3}(z-2) = 0 \Leftrightarrow 2\sqrt{3}x + 2y + \sqrt{3}z = 0$$

+) Kết luận:

- Phương trình tiếp tuyến của đường cong là:
$$\frac{x-1}{2\sqrt{3}} = \frac{y+2\sqrt{3}}{2} = \frac{z-2}{\sqrt{3}}.$$

- Phương trình pháp diện của đường cong là: $2\sqrt{3}x + 2y + \sqrt{3}z = 0$.

Câu 8. Tính độ cong của các đường cong:

a) $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases}$ tại điểm ứng với $t = \frac{\pi}{2}$.

b) $\begin{cases} x = \cos t + t \sin t \\ y = \sin t - t \cos t \\ z = t \end{cases}$ tại điểm ứng với $t = \pi$.

c) Tính độ cong tại điểm $M(1;0;-1)$ của đường là giao của mặt trụ $4x^2 + y^2 = 4$ và mặt phẳng $x - 3z = 4$.

[Hướng dẫn giải]

a)

*) Nhận xét: Bài toán tính độ cong của đường cong này có 2 cách trình bày khác nhau, bản chất là một

*) Cách 1: Nên dùng, vì lúc trình bày ngắn gọn hơn

+) Ta có hàm vector tương ứng $\vec{r}(t) = (\cos t; \sin t; t)$

Khi đó, $\begin{cases} \vec{r}'(t) = (-\sin t; \cos t; 1) \\ \vec{r}''(t) = (-\cos t; -\sin t; 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-1; 0; 1) \\ \vec{r}''\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0; -1; 0) \end{cases} \Rightarrow \vec{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) \times \vec{r}''\left(\frac{\pi}{2}\right) = (1; 0; 1)$

$\Rightarrow$ Độ cong của đường cong tại điểm ứng với $t = \frac{\pi}{2}$ là:

$$C\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{|\vec{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) \times \vec{r}''\left(\frac{\pi}{2}\right)|}{|\vec{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right)|^3} = \frac{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}}{\left(\sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2}\right)^3} = \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^3} = \frac{1}{2}$$

*) Cách 2: Về công thức thì dễ nhớ hơn, nhưng trình bày thì lại dài dòng hơn

+) Ta có: $x' = -\sin t, y' = \cos t, z' = 1 \Rightarrow x'' = -\cos t, y'' = -\sin t, z'' = 0$

Khi đó, $x'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, z'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, x''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, y''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1, z''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

+) Công thức độ cong của đường cong tại điểm ứng với t là:

$$C(t) = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} y' & z' \\ y'' & z'' \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z' & x' \\ z'' & x'' \end{vmatrix}^2}}{(x'^2 + y'^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$\Rightarrow$ Thay $t = \frac{\pi}{2}$, ta có độ cong tại điểm ứng với $t = \frac{\pi}{2}$ là:

$$C\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}^2}}{((-1)^2 + 0^2 + 1^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}}{(\sqrt{2})^3} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

+) Kết luận: Độ cong cần tính là $C = \frac{1}{2}$.

b)

+) Hàm vectơ tương ứng là $\vec{r}(t) = (\cos t + t \sin t, \sin t - t \cos t, t)$

$$\text{+) Ta có: } \begin{cases} \vec{r}'(t) = (t \cos t; t \sin t; 1) \\ \vec{r}''(t) = (\cos t - t \sin t; \sin t + t \cos t; 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{r}'(\pi) = (\pi; 0; 1) \\ \vec{r}''(\pi) = (-1; -\pi; 0) \end{cases}$$

Khi đó, $\vec{r}'(\pi) \times \vec{r}''(\pi) = (\pi, -1, \pi^2)$

+) Độ cong của đường cong tại điểm ứng với $t = \pi$ là:

$$C = \frac{|\vec{r}'(\pi) \times \vec{r}''(\pi)|}{|\vec{r}'(\pi)|^3} = \frac{\sqrt{\pi^2 + (-1)^2 + (\pi^2)^2}}{(\sqrt{(-1)^2 + (-\pi)^2 + 0^2})^3} = \frac{\sqrt{\pi^4 + \pi^2 + 1}}{\sqrt{(\pi^2 + 1)^3}}$$

+) Kết luận: Độ cong cần tính là $C = \frac{\sqrt{\pi^4 + \pi^2 + 1}}{\sqrt{(\pi^2 + 1)^3}}$.

c)

+) Đường cong đã cho có phương trình (L): $\begin{cases} 4x^2 + y^2 = 4 \\ x - 3z = 4 \end{cases}$

$$\Rightarrow \text{Tham số hoá đường cong (L): } \begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \\ x - 3z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \\ z = \frac{\cos t - 4}{3} \end{cases}$$

+) Ta có: Điểm $M(1; 0; -1)$ ứng với $t = 0$

+) Hàm vectơ tương ứng là $\vec{r}(t) = \left(\cos t; 2 \sin t; \frac{\cos t - 4}{3}\right)$

$$\text{Khi đó, } \begin{cases} \vec{r}'(t) = \left(-\sin t; 2 \cos t; -\frac{\sin t}{3}\right) \\ \vec{r}''(t) = \left(-\cos t; -2 \sin t; -\frac{\cos t}{3}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{r}'(0) = (0; 2; 0) \\ \vec{r}''(0) = \left(-1; 0; -\frac{1}{3}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{r}'(0) \times \vec{r}''(0) = \left(-\frac{2}{3}; 0; 2\right)$$

Khi đó, độ cong của đường cong tại điểm M là:

$$C(M) = \frac{|\vec{r}'(0) \times \vec{r}''(0)|}{|\vec{r}'(0)|^3} = \frac{\sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + 0^2 + 2^2}}{(\sqrt{0^2 + 2^2 + 0^2})^3} = \frac{\sqrt{10}}{12}$$

+) Kết luận: Độ cong cần tính là $C = \frac{\sqrt{10}}{12}$.

Câu 9. Viết phương trình pháp tuyến và tiếp diện của mặt cong:

a) $x^2 - 4y^2 + 2z^2 = 6$ tại điểm $(2; 2; 3)$.

b) $z = 2x^2 + 4y^2$ tại điểm $(2, 1, 12)$.

c) $\ln(2x + y^2) + 3z^3 = 3$ tại điểm $(0; -1; 1)$.

d) $x^2 + 2y^3 - yz = 0$ tại điểm $(1; 1; 3)$.

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Đặt $F(x, y, z) = x^2 - 4y^2 + 2z^2 - 6 = 0$ là phương trình xác định mặt cong đã cho

+) Ta có: $F'_x = 2x, F'_y = -8y, F'_z = 4z$

⇒ Tại điểm $M(2; 2; 3)$, ta có: $F'_x(M) = 4, F'_y(M) = -16, F'_z(M) = 12$

⇒ Phương trình pháp tuyến của mặt cong tại M là:

$$\frac{x-2}{4} = \frac{y-2}{-16} = \frac{z-3}{12} \Leftrightarrow \frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-3}{3}$$

Phương trình tiếp diện của mặt cong tại M là:

$$4(x-2) - 16(y-2) + 12(z-3) = 0 \Leftrightarrow x - 4y + 3z - 3 = 0$$

+) Kết luận: Phương trình pháp tuyến và tiếp diện của mặt cong lần lượt là $\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-3}{3}$ và $x - 4y + 3z - 3 = 0$.

b)

+) Đặt $F(x, y, z) = 2x^2 + 4y^2 - z = 0$ là phương trình xác định mặt cong đã cho

+) Ta có: $F'_x = 4x, F'_y = 8y, F'_z = -1$

⇒ Tại điểm $M(2; 1; 12)$, ta có: $F'_x(M) = 8, F'_y(M) = 8, F'_z(M) = -1$

⇒ Phương trình pháp tuyến của mặt cong tại M là:

$$\frac{x-2}{8} = \frac{y-1}{8} = \frac{z-12}{-1}$$

Phương trình tiếp diện của mặt cong tại M là:

$$8(x-2) + 8(y-1) + (-1)(z-12) = 0 \Leftrightarrow 8x + 8y - z - 12 = 0$$

+) Kết luận: Phương trình pháp tuyến và tiếp diện của mặt cong lần lượt là $\frac{x-2}{8} = \frac{y-1}{8} = \frac{z-12}{-1}$ và $8x + 8y - z - 12 = 0$.

c)

+) Đặt $F(x, y, z) = \ln(2x + y^2) + 3z^3 - 3 = 0$ là phương trình xác định mặt cong đã cho

+) Ta có: $F'_x = \frac{2}{2x+y^2}, F'_y = \frac{2y}{2x+y^2}, F'_z = 9z^2$

⇒ Tại điểm $M(0; -1; 1)$, ta có: $F'_x(M) = 2, F'_y(M) = -2, F'_z(M) = 9$

⇒ Phương trình pháp tuyến của mặt cong tại M là:

$$\frac{x-0}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{9}$$

Phương trình tiếp diện của mặt cong tại M là:

$$2(x-0) - 2(y+1) + 9(z-1) = 0 \Leftrightarrow 2x - 2y + 9z - 11 = 0$$

+) Kết luận: Phương trình pháp tuyến và tiếp diện của mặt cong lần lượt là $\frac{x-0}{2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{9}$ và $2x - 2y + 9z - 11 = 0$.

d)

+) Đặt $F(x, y, z) = x^2 + 2y^3 - yz = 0$ là phương trình xác định mặt cong đã cho

+) Ta có: $F'_x = 2x$, $F'_y = 6y^2 - z$, $F'_z = -y$.

$\Rightarrow$ Tại điểm $M(1; 1; 3)$, ta có: $F'_x(M) = 2$, $F'_y(M) = 3$, $F'_z(M) = -1$

$\Rightarrow$ Phương trình pháp tuyến của mặt cong tại M là:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-1}$$

Phương trình tiếp diện của mặt cong tại M là:

$$2(x-1) + 3(y-1) + (-1)(z-3) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y - z - 2 = 0$$

+) Kết luận: Phương trình pháp tuyến và tiếp diện của mặt cong lần lượt là $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-1}$ và $2x + 3y - z - 2 = 0$.

Câu 10. Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường:

$$\begin{aligned} a) & \begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ y^2 + z^2 = 25 \end{cases} \quad \text{tại điểm } A(1; 3; 4) \\ b) & \begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 47 \\ x^2 + 2y^2 = z \end{cases} \quad \text{tại điểm } B(-2; 1; 6) \end{aligned}$$

[Hướng dẫn giải]

a)

$$+) \text{ Đặt } \begin{cases} F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 10 \\ G(x, y, z) = y^2 + z^2 - 25 \end{cases}$$

+) Xét mặt (S_1) là mặt cong được xác định bởi phương trình $F(x, y, z) = 0$

Khi đó, một vector pháp tuyến của (S_1) tại điểm $M(x, y, z) \in (S_1)$ là $\vec{n}_1 = (F'_x, F'_y, F'_z) = (2x, 2y, 0)$

$\Rightarrow \vec{n}_1(A) = (2, 6, 0)$ là một vectơ pháp tuyến của (S_1) tại A

+) Xét mặt (S_2) là mặt cong được xác định bởi phương trình $G(x, y, z) = 0$

Khi đó, một vector pháp tuyến của (S_2) tại điểm $M(x, y, z) \in (S_2)$ là $\vec{n}_2 = (G'_x, G'_y, G'_z) = (0, 2y, 2z)$

$\Rightarrow \vec{n}_2(A) = (0, 6, 8)$ là một vectơ pháp tuyến của (S_2) tại A

+) $\vec{u}(A) = \vec{n}_1(A) \wedge \vec{n}_2(A) = (2, 6, 0) \wedge (0, 6, 8) = (48, -16, 12)$ hay $(12, -4, 3)$ là một vector chỉ phương của tiếp tuyến tại A của đường cong. Suy ra:

- Phương trình tiếp tuyến của đường cong tại A là:

$$\frac{x-1}{12} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-4}{3}$$

- Phương trình pháp diện của đường cong tại A là:

$$12(x-1) - 4(y+3) + 3(z+4) = 0 \Rightarrow 12x - 4y + 3z - 12 = 0$$

+) Kết luận: Tại điểm $A(1;3;4)$ của đường cong có:

- Phương trình tiếp tuyến là $\frac{x-1}{12} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-4}{3}$.
- Phương trình pháp diện là $12x - 4y + 3z - 12 = 0$.

b) $\begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 47 \\ x^2 + 2y^2 = z \end{cases}$ tại điểm $B(-2;1;6)$

+) Đặt $\begin{cases} F(x,y,z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 47 \\ G(x,y,z) = x^2 + 2y^2 - z \end{cases}$

+) Xét mặt (S_1) là mặt cong được xác định bởi phương trình $F(x,y,z) = 0$

Khi đó, một vector pháp tuyến của (S_1) tại điểm $M(x,y,z) \in (S_1)$ là $\vec{n}_1 = (F'_x, F'_y, F'_z) = (4x, 6y, 2z)$

$\Rightarrow \vec{n}_1(B) = (-8, 6, 12)$ là một vector pháp tuyến của (S_1) tại B

+) Xét mặt (S_2) là mặt cong được xác định bởi phương trình $G(x,y,z) = 0$

Khi đó, một vector pháp tuyến của (S_2) tại điểm $M(x,y,z) \in (S_2)$ là $\vec{n}_2 = (G'_x, G'_y, G'_z) = (2x, 4y, -1)$

$\Rightarrow \vec{n}_2(B) = (-4, 4, -1)$ là một vector pháp tuyến của (S_2) tại B

+) $\vec{u}(B) = \vec{n}_1(B) \wedge \vec{n}_2(B) = (-54, -56, -8)$ hay $(27, 28, 4)$ là một vector chỉ phương của đường cong đã cho tại B . Suy ra:

- Phương trình tiếp tuyến của đường cong tại B là:

$$\frac{x+2}{27} = \frac{y-1}{28} = \frac{z-6}{4}$$

- Phương trình pháp diện của đường cong tại B là:

$$27(x+2) + 28(y-1) + 4(z-6) = 0 \Leftrightarrow 27x + 28y + 4z + 2 = 0$$

+) Kết luận: Tại điểm $B(-2,1,6)$ của đường cong có:

- Phương trình tiếp tuyến là $\frac{x+2}{27} = \frac{y-1}{28} = \frac{z-6}{4}$.
- Phương trình pháp diện là $27x + 28y + 4z + 2 = 0$.